

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

第 9 章译稿

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

9 自适应网格

第 0.8 节已经说明, 自适应网格可以显著提高逼近能力. 在当前的计算机模拟中, 网格通常根据待解问题的先验信息, 或在初次求解之后依据后验信息来适应解 (Babuška et al. 1983 & 1986). 在许多重要情形下, 所得网格具有很强的分级性, 因而不能再简单地用拟一致网格建模. 本章给出若干基本估计, 说明这类网格能够有效逼近困难问题. 更多参考资料见 Eriksson, Estep, Hansbo and Johnson (1995), Verfürth (1996), Ainsworth and Oden (2000), Becker and Rannacher (2001), Babuška and Strouboulis (2001), Dörfler and Nochetto (2002), Bangerth and Rannacher (2003), Neittaanmäki and Repin (2004), Han (2005), Carstensen (2005), 以及 Carstensen, Hu and Orlando (2007).

首先需要确认, 所得有限元 (Galerkin) 方法确实能在强分级网格上给出适当逼近. 第 4 章的逼近理论已经充分局部化, 因而保证非退化网格具有良好逼近性质; 但还必须证明, 基于全局信息的 Galerkin 方法实际上也能给出局部逼近.

在确认分级网格能够带来局部收益之后, 我们转而研究如何预测需要细化网格的位置. 误差估计量提供了这种指引. 我们在一个简单情形中简要介绍若干关键思想, 并按照 Mekchay and Nochetto (2005) 的思路证明一种自适应算法的收敛性.

最后, 如果所得线性方程组是病态的, 局部逼近的价值就会丧失. 我们将证明, 在温和限制下不会发生这种情况.

本章始终假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界多面体区域, 且 $n \geq 2$ (一维情形见第 0.8 节). 为简单起见, 考虑求 $u \in V = \dot{H}^1(\Omega)$ 的变分问题

$$a(u, v) = \int_{\Omega} f v \, dx \quad \forall v \in V, \quad (9.0.1)$$

其中 $f \in L^2(\Omega)$, 且

$$a(v, w) = \int_{\Omega} \alpha(x) \nabla v \cdot \nabla w \, dx, \quad (9.0.2)$$

这里 $\alpha(x) \in L^\infty(\Omega)$ 满足

$$\alpha_1 \geq \alpha(x) \geq \alpha_0 > 0 \quad \forall x \in \Omega.$$

不过, 系数 α 不必光滑.

9.1 先验估计

我们把注意力限制在单纯形网格的一个非退化族 $\mathcal{T}^h$ 上 (见定义 4.4.13). 设 $h(x)$ 是度量点 x 附近局部网格尺寸的函数. 特别地, 假设 h 是分片线性函数, 并在每个顶点 x 处满足

$$h(x) = \max_{K \in \text{star}(x)} \text{diam}(K), \quad (9.1.1)$$

其中 $\text{star}(x)$ 表示所有与 x 相交的单纯形 $K \in \mathcal{T}^h$ 的并. 对任意 $K \in \mathcal{T}^h$, 都有

$$h(x) \geq \text{diam}(K) \quad \forall x \in K, \quad (9.1.2)$$

因为该不等式在 K 的每个顶点成立, 而 h 在顶点之间是线性的. 此外,

$$h|_K \leq C \text{diam}(K), \quad (9.1.3)$$

因为在二维或更高维中, 非退化网格是局部拟一致的 (习题 9.x.1). 相应地, 假设 α 在每个单元上取可比的值, 即

$$\max\{\alpha(x) : x \in K\} \leq C \min\{\alpha(x) : x \in K\} \quad \forall K \in \mathcal{T}^h. \quad (9.1.4)$$

式 (9.1.4) 并不排除 α 的大幅跳跃, 它只表示网格已被选成与这种跳跃相匹配. 例如, α 可以是分片常数, 且式 (9.1.4) 中的常数可取 $C = 1$, 与 α 的各个常值大小无关.

先推导一个类似于定理 5.7.6 的基本估计. 设 V_h 是次数小于 k 的分片多项式函数空间, I^h 是相应的插值算子. 由第 4.4 节的局部逼近结果和式 (9.1.1),

$$\|u - I^h u\|_{H^1(K)}^2 \leq C \int_K h(x)^{2k-2} \sum_{|\beta|=k} |D^\beta u|^2 dx \quad \forall K \in \mathcal{T}^h.$$

定义自然的能量半范数

$$\|v\|_E := \left(\int_{\Omega} \alpha(x) |\nabla v(x)|^2 dx \right)^{1/2}. \quad (9.1.5)$$

由 Galerkin 最优逼近和式 (9.1.4),

$$\|u - u_h\|_E \leq C \left(\int_{\Omega} \alpha(x) h(x)^{2k-2} \sum_{|\beta|=k} |D^\beta u|^2 dx \right)^{1/2}. \quad (9.1.6)$$

这一结果说明, 使网格适应于解总能减小能量误差.

定理 9.1.7: 对任意非退化网格,

$$\|u - u_h\|_E \leq C \|\sqrt{\alpha} h^{k-1} |\nabla_k u|\|_{L^2(\Omega)},$$

其中

$$|\nabla_k u|(x) := \left(\sum_{|\beta|=k} |D^\beta u(x)|^2 \right)^{1/2},$$

且 C 与 α 和 h 无关.

下面推导 L^2 估计. 选择定理 5.4.8 证明中所用的 w , 可作标准对偶论证. 新的关键做法是乘除以 h , 例如

$$\begin{aligned} a(e, w - I^h w) &= \int_{\Omega} \alpha h \nabla(u - u_h) \cdot \nabla(w - I^h w) / h \, dx \\ &\leq \left(\int_{\Omega} \alpha^{2-\lambda} (h \nabla(u - u_h))^2 \, dx \right)^{1/2} \left(\int_{\Omega} \alpha^{\lambda} |\nabla(w - I^h w)|^2 h^{-2} \, dx \right)^{1/2}, \end{aligned}$$

其中 $0 \leq \lambda \leq 2$ 是任意参数. 由第 4 章的结果,

$$\int_{\Omega} \alpha^{\lambda} |\nabla(w - I^h w)(x)|^2 h^{-2} \, dx \leq C \int_{\Omega} \alpha^{\lambda} |\nabla^2 w|^2 \, dx.$$

若正则性估计 (5.4.7) 成立, 就能用 $u - u_h$ 控制 w 的二阶导数. 参数 λ 的选择是自由的, 但能否充分利用它取决于式 (5.4.7) 一类的可用估计.

定理 9.1.8: 设边值问题的变分形式为式 (9.0.2), 且正则性估计 (5.4.7) 成立. 对任意非退化网格,

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq C \left(\int_{\Omega} \alpha(x)^2 h(x)^2 |\nabla(u - u_h)(x)|^2 \, dx \right)^{1/2}, \quad (9.1.9)$$

其中 C 依赖于 α .

这说明可由导数误差平方的加权积分估计 L^2 误差, 权函数由网格函数 (9.1.1) 给出. 也可以估计式 (9.1.9) 右端这类加权能量范数. 由于相关估计与第 0.9 节和第 8 章相似, 这里只概述一个典型结果.

定理 9.1.10: 存在常数 $\kappa > 0$, 使得若网格尺寸变化满足 $\|\nabla h\|_{L^\infty(\Omega)} < \kappa$, 则

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|\sqrt{\alpha} h^2 |\nabla^2 u|\|_{L^2(\Omega)},$$

其中 C 与网格无关.

∇h 很小的条件并不排除强网格分级, 例如图 9.2 所示的几何分级网格. 不过, 自动网格生成器可能违反这一条件.

9.2 误差估计量

一种成功的误差估计量以残量为基础. 这里在一个很简单的情形中考察这种估计量. 为简单起见, 假设变分问题具有式 (9.0.2) 的形式, α 分片光滑但不必连续. 考虑 n 维多面体区域 Ω 上的 Dirichlet 问题, 因而 $V = \dot{H}^1(\Omega)$. 此外, 假设变分问题的右端 f 也是分片光滑函数.

设 V_h 是网格 $\mathcal{T}^h$ 上次数不超过 k 的分片多项式函数空间, 并假设 α 和 f 的不连续性均位于 $\mathcal{T}^h$ 的网格面 (二维时为边) 上. 因此, α 和 f 在每个 $T \in \mathcal{T}^h$ 上都光滑. 除此之外只假设 $\mathcal{T}^h$ 非退化, 因为我们希望允许显著的局部网格细化.

引理 9.2.1: 设 $u_h \in V_h$ 是标准 Galerkin 逼近, 并令 $e_h := u - u_h$. 则 e_h 满足残量方程

$$a(e_h, v) = R(v) \quad \forall v \in V, \quad (9.2.2)$$

其中 $R \in V'$ 是可按下式计算的残量:

$$R(v) := \sum_T \int_T (f + \nabla \cdot (\alpha \nabla u_h)) v \, dx + \sum_e \int_e [\alpha n_e \cdot \nabla u_h]_{n_e} v \, ds \quad \forall v \in V, \quad (9.2.3)$$

其中 n_e 表示 e 的一个单位法向量.

可以把该引理理解为: R 可由式 (9.2.2) 或式 (9.2.3) 中任一个等价定义, 另一个式子则由定义推出. 虽然式 (9.2.3) 只是式 (9.2.2) 的改写, 但它把误差表示为右端 $R \in V'$.

关键在于 R 有两部分. 一部分是绝对连续部分 R_A , 它是 $L^1(\Omega)$ 函数, 在每个单元 T 上定义为

$$R_A|_T := (f + \nabla \cdot (\alpha \nabla u_h))|_T. \quad (9.2.4)$$

另一部分是跳跃项

$$R_J(v) := \sum_e \int_e [\alpha n_e \cdot \nabla u_h]_{n_e} v \, ds \quad \forall v \in V, \quad (9.2.5)$$

其中 $[\phi]_n$ 表示 ϕ 跨过相应面的跳跃. 更准确地,

$$[\phi]_n(x) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\phi(x + \varepsilon n) - \phi(x - \varepsilon n)),$$

所以式 (9.2.5) 与每个面上法向量的选择无关.

证明: 在每个 T 上分部积分, 并把所得边界项收集到 R_J 中, 便得到式 (9.2.2)–(9.2.3). 若 A 是形式上与式 (9.0.2) 对应的微分算子, 即 $Av := -\nabla \cdot (\alpha \nabla v)$, 则在每个 T 上 $R_A = A(u - u_h) = Ae_h$. 这里使用了 ∇u_h 在每个 T 上是多项式这一事实, 以及关于 α 和 f 的假设. ■

在式 (9.2.2) 中取 $v = e_h$, 得

$$\alpha_0 |e_h|_{H^1(\Omega)}^2 \leq |R(e_h)| \leq \|R\|_{H^{-1}(\Omega)} |e_h|_{H^1(\Omega)}. \quad (9.2.6)$$

因此

$$|e_h|_{H^1(\Omega)} \leq C \|R\|_{H^{-1}(\Omega)}. \quad (9.2.7)$$

所以只需计算残量的 $H^{-1}(\Omega)$ 范数即可估计误差, 而残量只涉及问题数据 f, α 和 u_h . 不过有两个困难: 负范数难以显式计算, 因而只能估计; 同时 R 的两部分性质截然不同, 一部分是可积函数, 另一部分由界面 Delta 函数组成, 二者的组合不易估计.

残量具有特殊性质. 特别地, 基本正交性给出

$$R(v) := a(e_h, v) = 0 \quad \forall v \in V_h. \quad (9.2.8)$$

设有第 4.8 节定义的插值算子 I^h , 满足

$$\|v - I^h v\|_{L^2(T)} \leq \gamma_0 h_T |v|_{H^1(T')} \quad (9.2.9)$$

对所有 $T \in \mathcal{T}^h$ 成立, 并且

$$\|v - I^h v\|_{L^2(e)} \leq \gamma_0 h_e^{1/2} |v|_{H^1(T'_e)} \quad (9.2.10)$$

对 $\mathcal{T}^h$ 中所有面 e 成立. 这里 T' 和 T'_e 分别表示与 T 和 T_e 接触的单元邻域, T_e 是共享内部面 e 的两个单元之并. 以下提到 e 的法向量时省略下标 e .

利用式 (9.2.8)–(9.2.10) 和 Cauchy–Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned}
|R(v)| &= |R(v - I^h v)| \\
&\leq \sum_T \|R_A\|_{L^2(T)} \|v - I^h v\|_{L^2(T)} + \sum_e \|[\alpha n \cdot \nabla u_h]_n\|_{L^2(e)} \|v - I^h v\|_{L^2(e)} \\
&\leq \gamma \left(\sum_e E_e(u_h)^2 \right)^{1/2} |v|_{H^1(\Omega)},
\end{aligned}$$

其中定义局部误差指标

$$E_e(u_h)^2 := \sum_{T \subset T_e} h_T^2 \|f + \nabla \cdot (\alpha \nabla u_h)\|_{L^2(T)}^2 + h_e \|[\alpha n \cdot \nabla u_h]_n\|_{L^2(e)}^2. \quad (9.2.11)$$

这里 h_K 的一个自然选择是 K 的测度的 $1/\dim(K)$ 次幂, 其中 $K = T$ 或 e . 上述不等式可概括为

$$|R(v)| \leq \gamma \left(\sum_e E_e(u_h)^2 \right)^{1/2} |v|_{H^1(\Omega)}, \quad (9.2.12)$$

结合式 (9.2.6) 得

$$|e_h|_{H^1(\Omega)} \leq \frac{\gamma}{\alpha_0} \left(\sum_e E_e(u_h)^2 \right)^{1/2}. \quad (9.2.13)$$

这里 γ 只与插值误差有关.

我们采用了以边 (或面) 为中心的局部误差估计量, 因为这种形式更便于描述下界估计 (见第 9.3 节). 也可以采用以单元为中心的形式

$$E_T(u_h)^2 := h_T^2 \|R_A\|_{L^2(T)}^2 + \sum_{e \subset \partial T} h_e \|[\alpha n \cdot \nabla u_h]_n\|_{L^2(e)}^2, \quad (9.2.14)$$

并得到类似结果.

回到式 (9.2.13), 可取 $\gamma = c_0 \gamma_0$, 其中 c_0 只依赖于式 (9.1.3) 中的常数和网格单元邻居数的上界, 因而只依赖于网格 $\mathcal{T}^h$ 的非退化性.

定理 9.2.15: 设式 (9.0.2) 中的系数 α 和右端 f 在非退化网格族 $\mathcal{T}^h$ 上分片光滑. 在假设 (9.2.9) 和 (9.2.10) 下, 上界 (9.2.13) 成立, 其中 γ 只依赖于网格 $\mathcal{T}^h$ 的非退化性, α_0 是 α 在 Ω 上的下界.

9.3 局部误差估计

上一节用局部定义的误差估计量 (9.2.11) 建立了全局误差 $|e_h|_{H^1(\Omega)}$ 的估计. 自然会问, 局部估计量 (9.2.11) 与局部误差之间有何联系. 在相当一般的条件下可以建立一个方向的不等式. 首先, 对任意 $T \in \mathcal{T}^h$, 式 (9.2.2) 给出

$$a(e_h, v) = (R_A, v) \quad \forall v \in \dot{H}^1(T). \quad (9.3.1)$$

因此

$$\left| \int_T R_A v \, dx \right| \leq \alpha_1 |e_h|_{H^1(T)} |v|_{H^1(T)},$$

从而

$$\alpha_1 |e_h|_{H^1(T)} \geq \sup_{0 \neq v \in \dot{H}^1(T)} \frac{|\int_T v R_A dx|}{|v|_{H^1(T)}}.$$

为了得到严格估计, 必须以某种方式控制 α 和 f 所含信息. 因此假设 α 和 f 分别是次数至多 $r - k + 2$ 和 r 的分片多项式, 不要求连续. 于是 R_A 是次数至多 r 的分片多项式. 齐次性论证表明 (证明见习题 9.x.5), 对任意次数为 r 的多项式 P ,

$$\sup_{v \in \dot{H}^1(T)} \frac{\int_T v P dx}{|v|_{H^1(T)}} \geq c_r h_T \|P\|_{L^2(T)}, \quad (9.3.2)$$

其中 c_r 只依赖于次数 r 和网格的粗壮度. 取 $P = R_A$ 得

$$\alpha_1 |e_h|_{H^1(T)} \geq c_1 h_T \left(\int_T R_A^2 dx \right)^{1/2}. \quad (9.3.3)$$

跳跃项也有类似界. 仍采用使 R_A 在每个单元上为次数至多 r 的多项式的假设. 对 $\mathcal{T}^h$ 的任意面 e , 式 (9.2.2) 给出

$$a(e_h, v) = \int_e [\alpha n \cdot \nabla u_h]_n v ds \quad \forall v \in V_e,$$

其中 $T_e = T_e^+ \cup T_e^-$ 是共享 e 的两个单元之并, 且

$$V_e := \left\{ v \in \dot{H}^1(T_e) : \int_{T_e^+} v P dx = \int_{T_e^-} v P dx = 0 \quad \forall P \in \mathcal{P}_r \right\}.$$

于是

$$\alpha_1 |e_h|_{H^1(T_e)} \geq \sup_{0 \neq v \in V_e} \frac{|\int_e [\alpha n \cdot \nabla u_h]_n v ds|}{|v|_{H^1(T_e)}}.$$

由于 $[\alpha n \cdot \nabla u_h]_n$ 在 e 上是次数至多 $r + 1$ 的多项式, 可证明 (见习题 9.x.7)

$$\sup_{0 \neq v \in \dot{H}^1(T_e)} \frac{|\int_e [\alpha n \cdot \nabla u_h]_n v ds|}{|v|_{H^1(T_e)}} \geq c'_r h_e^{1/2} \|[\alpha n \cdot \nabla u_h]_n\|_{L^2(e)}, \quad (9.3.4)$$

其中 $c'_r > 0$ 只依赖于 r 和 $\mathcal{T}^h$ 的非退化常数. 合并上述估计得

$$\alpha_1 |e_h|_{H^1(T_e)} \geq c E_e(u_h), \quad (9.3.5)$$

其中 $c > 0$ 只依赖于 $\mathcal{T}^h$ 的非退化常数.

定理 9.3.6: 设 α 和 f 在非退化网格 $\mathcal{T}^h$ 上分别是次数至多 $r - k + 2$ 和 r 的分片多项式, 不要求连续. 则对 $\mathcal{T}^h$ 的所有面 e , 下界 (9.3.5) 成立, 其中 c 只依赖于 r 和网格 $\mathcal{T}^h$ 的非退化性, α_1 是 α 在 Ω 上的上界.

该定理的一个推论是式 (9.2.13) 的反向不等式, 即全局下界. 将 (9.3.5) 平方并对所有单元求和, 得到下面的结论.

定理 9.3.7: 设 α 和 f 满足定理 9.3.6 的条件. 则

$$\alpha_1 |e_h|_{H^1(\Omega)} \geq c \left(\sum_{e \in \mathcal{T}^h} E_e(u_h)^2 \right)^{1/2},$$

其中 $c > 0$ 和 α_1 与定理 9.3.6 中相同.

一般而言, 式 (9.3.5) 的反向不等式, 即局部上界并不成立. 局部下界 (9.3.5) 传达的信息是: 凡局部误差指标 $E_e(u_h)$ 较大之处都应细化网格. 遗憾的是, 当指标较小时, 不能保证误差也小. 远处效应可能污染误差, 即使邻近的 $E_e(u_h)$ 很小, 误差仍可能很大.

9.4 线性泛函和其他范数的估计量

假设我们不想估计误差的能量范数, 而只想估计误差的某个连续线性泛函 L . 例如, 它可以是我们特别关心的解的某个积分. 此时只需知道 $L(u_h)$ 能很好地逼近 $L(u)$, 即只需知道 $L(e_h)$ 很小.

为估计 $L(e_h)$, 引入由下式确定的对偶函数 $\phi_L \in V$:

$$a(v, \phi_L) = L(v) \quad \forall v \in V. \quad (9.4.1)$$

ϕ_L 的范数可以通过 $L(\phi_L)$ 估计:

$$a(\phi_L, \phi_L) = L(\phi_L), \quad (9.4.2)$$

而正数 $L(\phi_L)$ 只依赖于 L . 另一方面,

$$L(e_h) = a(e_h, \phi_L) = R(\phi_L).$$

由式 (9.2.12),

$$|L(e_h)| \leq \gamma \left(\sum_e E_e(u_h)^2 \right)^{1/2} |\phi_L|_{H^1(\Omega)}.$$

定理 9.4.3: 设 L 是 V 上的连续线性泛函, ϕ_L 由式 (9.4.1) 定义. 则

$$|L(e_h)| \leq C \left(\sum_e E_e(u_h)^2 \right)^{1/2} \sqrt{L(\phi_L)},$$

其中 C 只与插值误差和系数 α 有关.

局部误差下界 (9.3.5) 还可给出其他范数中的估计. 例如, 在定理 9.3.6 的条件下, Hölder 不等式给出

$$h_e^{-n/2} E_e(u_h) \leq C h_e^{-n/2} |e_h|_{H^1(T_e)} \leq C |e_h|_{W_\infty^1(T_e)}.$$

注意, $h_e^{-n/2} E_e(u_h)$ 等价于 (习题 9.x.12)

$$E_e^\infty(u_h) := \max_{T \subset T_e} h_T \|f + \nabla \cdot (\alpha \nabla u_h)\|_{L^\infty(T)} + \|[\alpha n \cdot \nabla u_h]\|_{L^\infty(e)}. \quad (9.4.4)$$

定理 9.4.5: 在定理 9.3.6 的条件下, 式 (9.4.4) 中的估计量满足

$$E_e^\infty(u_h) \leq C|e_h|_{W_\infty^1(T_e)} \quad \forall e \in \mathcal{T}^h.$$

为得到误差上界, 修改式 (9.2.11) 的推导. 令 g 为式 (8.2.2) 后引入的、对应给定方向 ν 的光滑化导数 Green 函数. 则

$$\begin{aligned} |a(e_h, g)| &= |R(g - I^h g)| \\ &\leq \sum_T \|R_A\|_{L^\infty(T)} \|g - I^h g\|_{L^1(T)} + \sum_e \|[\alpha n \cdot \nabla u_h]\|_{L^\infty(e)} \|g - I^h g\|_{L^1(e)} \\ &\leq C \sum_e E_e^\infty(u_h) h_e \int_{T_e} |\nabla^2 g(x)| dx. \end{aligned}$$

因此, 回顾式 (8.2.3),

$$|(\nu \cdot \nabla u, \delta_z) - \nu \cdot \nabla u_h(z)| \leq C \sum_e E_e^\infty(u_h) h_e \int_{T_e} |\nabla^2 g(x)| dx.$$

在每个 $T \in \mathcal{T}^h$ 上定义分片常数函数

$$E(x) = \max_{e \subset T} h_e E_e^\infty(u_h) \quad \forall x \in T. \quad (9.4.6)$$

于是

$$|(\nu \cdot \nabla u, \delta_z) - \nu \cdot \nabla u_h(z)| \leq C \int_\Omega E(x) |\nabla^2 g(x)| dx.$$

应用引理 8.3.11, 并使用第 8.1 节中 σ_z 的定义和第 8.2 节中 δ_z 的定义, 得到 (见习题 9.x.15) 下面的结论.

定理 9.4.7: 在引理 8.3.11 的假设下,

$$|(\nu \cdot \nabla u, \delta_z) - \nu \cdot \nabla u_h(z)| \leq C h_z^{\lambda-2} \left(\int_\Omega \sigma_z^{-n-\lambda} E(x)^2 dx \right)^{1/2}.$$

这里估计的是 $\nu \cdot \nabla u_h(z)$ 对 $\nu \cdot \nabla u(z)$ 的一个显式平均值的逼近, 该平均值使用核 δ_z . 若 u 足够光滑, $(\nu \cdot \nabla u, \delta_z)$ 很接近 $\nu \cdot \nabla u(z)$, 但一般无法估计这种接近程度. 因为 u_h 定义在有限尺寸的网格上, 只能期望它在网格尺度上逼近 $\nu \cdot \nabla u(z)$ 的某个适当平均值. 选用与 u_h 自然联系的平均值, 可以避免再对 u 加入式 (9.4.8) 这类条件.

若所有 $T \in \mathcal{T}^h$ 上 $E_T^\infty(u_h) = \varepsilon$, 且 $h(x) = h$ 为常数, 则 $E(x) = \varepsilon h$, 定理中的估计简化为

$$|(\nu \cdot \nabla u, \delta_z) - \nu \cdot \nabla u_h(z)| \leq C \varepsilon.$$

利用 E 和 σ_z 的简单形式, 还可写成

$$\begin{aligned} |(\nu \cdot \nabla u, \delta_z) - \nu \cdot \nabla u_h(z)| &\leq C \left(\sum_T h_z^{\lambda-2} h_T^{2+n} E_T^\infty(u_h)^2 (h_z + \text{dist}(z, T))^{-(n+\lambda)} \right)^{1/2} \\ &\leq C \left(\sum_T \left(\frac{h_T}{h_z} \right)^{2+n} E_T^\infty(u_h)^2 \left(1 + \frac{\text{dist}(z, T)}{h_z} \right)^{-(n+\lambda)} \right)^{1/2}, \end{aligned}$$

其中 $E_T^\infty(u_h)$ 按照式 (9.2.14) 的单元版本定义. 更弱假设下的结果见 Nochetto (1995); 适用于非凸区域的加权误差估计量见 Liao and Nochetto (2003).

W_1^1 误差的估计更复杂. 在定理 9.3.6 的条件下, 利用局部逆估计可得

$$\begin{aligned} h_T^{n/2} E_T(u_h) &\leq C h_T^{n/2} |e_h|_{H^1(T')} \\ &\leq C \left(h_T^{n/2} \|u - I^h u\|_{H^1(T')} + \|I^h u - u_h\|_{W_1^1(T')} \right). \end{aligned}$$

作饱和假设

$$\|u - I^h u\|_{H^1(T')} \leq C h_T^{-n/2} \|u - I^h u\|_{W_1^1(T')}. \quad (9.4.8)$$

于是

$$h_T^{n/2} E_T(u_h) \leq C \left(\|u - I^h u\|_{W_1^1(T')} + |e_h|_{W_1^1(T')} \right).$$

注意 $u - I^h u = e_h - I^h e_h$. 再假设 I^h 在 W_1^1 中有界 (见第 4.8 节), 即

$$\|I^h v\|_{W_1^1(T')} \leq C |v|_{W_1^1(S_{T'})}, \quad (9.4.9)$$

则

$$h_T^{n/2} E_T(u_h) \leq C |e_h|_{W_1^1(S_{T'})}. \quad (9.4.10)$$

又因为 $h_T^{n/2} E_T(u_h)$ 等价于 (习题 9.x.13)

$$E_T^1(u_h) := h_T \|f + \nabla \cdot (\alpha \nabla u_h)\|_{L^1(T)} + \max_{e \in \partial T} \|[\alpha n \cdot \nabla u_h]\|_{L^1(e)}, \quad (9.4.11)$$

故有以下结论.

定理 9.4.12: 在假设 (9.4.8) 和 (9.4.9) 下,

$$E_T^1(u_h) \leq C |e_h|_{W_1^1(S_{T'})}.$$

9.5 一种收敛的自适应算法

可以用第 9.2 节的误差估计量为变分问题 (9.0.1) 定义一种自适应算法 (Mekchay and Nochetto 2005), 其中 $a(\cdot, \cdot)$ 由式 (9.0.2) 定义, 并假设 $\alpha(x)$ 在 Ω 上 Lipschitz 连续. 算法生成 Ω 的一列嵌套非退化剖分 $\{\mathcal{T}^j\}_{j \geq 1}$, 以及来自有限元空间 V_j 的相应 Galerkin 逼近 u_j , 其中 V_j 由次数不超过 k 的分片多项式函数组成. 证明算法收敛的关键, 是相邻两个网格细化层上的有限元解之间的若干关系.

设 $\mathcal{T}^j$ 和 $\mathcal{T}^{j+1}$ 是该序列中的相邻剖分, 且 $\mathcal{T}^{j+1}$ 是 $\mathcal{T}^j$ 的细化. 假设存在正常数 $0 < \gamma_1 < 1$, 使得

$$\gamma_1 h_T \leq h_{T'} \quad \text{若 } T \in \mathcal{T}^j, T' \in \mathcal{T}^{j+1}, T' \subset T. \quad (9.5.1)$$

这里不用要求 α, f 分片多项式的定理 9.3.7, 而采用包含单元残量 $R_{A,j}$ 振荡的局部误差估计. 下标 j 表示与 u_j 对应的误差估计量. 令 Q_j 是关于剖分 $\mathcal{T}^j$ 到次数 $k-1$ 的不连续分片多项式空间的 L^2 正交投影. 定义

$$\text{osc}_j(T) = h_T \|R_{A,j} - Q_j R_{A,j}\|_{L^2(T)} \quad \forall T \in \mathcal{T}^j, \quad (9.5.2)$$

其中 $h_T = \text{diam } T$, 并令

$$\text{osc}_j(\Omega) = \left(\sum_{T \in \mathcal{T}^j} \text{osc}_j(T)^2 \right)^{1/2}.$$

单元 T 上的能量半范数定义为

$$|||v|||_T := \left(\int_T \alpha |\nabla v|^2 dx \right)^{1/2},$$

$$\text{因而 } \|v\|_E^2 = \sum_{T \in \mathcal{T}^j} |||v|||_T^2.$$

引理 9.5.3: 设单元 $T \in \mathcal{T}^j$ 的内部含有 $\mathcal{T}^{j+1}$ 的一个节点. 则

$$h_T^2 \|R_{A,j}\|_{L^2(T)}^2 \leq C (|||u_{j+1} - u_j|||_T^2 + \text{osc}_j(T)^2), \quad (9.5.4)$$

其中 $C > 0$ 只依赖于 $\{\mathcal{T}^j\}_{j \geq 1}$ 的形状正则性、 $\alpha(x)$ 的上界 α_1 , 以及式 (9.5.1) 中的 γ_1 .

证明: 设 p 是 T 内部的一个 $\mathcal{T}^{j+1}$ 节点, ζ 是关于 $\mathcal{T}^{j+1}$ 的分片线性函数, 在 p 处等于 1, 在所有其他节点处等于 0. 则 $v = \zeta Q_j R_{A,j} \in V_{j+1}$, 且在 T 外恒为零, 因而在 $\mathcal{T}^j$ 的所有面上为零. 由式 (9.2.2)–(9.2.4) 和习题 9.x.18,

$$\begin{aligned} \|Q_j R_{A,j}\|_{L^2(T)}^2 &\leq C \int_{\Omega} \zeta (Q_j R_{A,j})^2 dx \\ &= C \left(\int_{\Omega} (Q_j R_{A,j} - R_{A,j}) \zeta Q_j R_{A,j} dx + \int_{\Omega} R_{A,j} v dx \right) \\ &\leq C (\|R_{A,j} - Q_j R_{A,j}\|_{L^2(T)} \|Q_j R_{A,j}\|_{L^2(T)} + a(u - u_j, v)). \end{aligned} \quad (9.5.5)$$

由 Galerkin 正交性、式 (9.5.1) 和逆估计,

$$\begin{aligned} a(u - u_j, v) &= a(u_{j+1} - u_j, v) \\ &\leq |||u_{j+1} - u_j|||_T |||v|||_T \\ &\leq C h_T^{-1} |||u_{j+1} - u_j|||_T \|Q_j R_{A,j}\|_{L^2(T)}. \end{aligned} \quad (9.5.6)$$

合并式 (9.5.5) 和 (9.5.6), 得

$$\|Q_j R_{A,j}\|_{L^2(T)} \leq C (h_T^{-1} |||u_{j+1} - u_j|||_T + \|R_{A,j} - Q_j R_{A,j}\|_{L^2(T)}),$$

再由式 (9.5.2) 即得结论. ■

引理 9.5.7: 设 e 是 $\mathcal{T}^j$ 的一个内部面, T_e 是 $\mathcal{T}^j$ 中共享 e 的两个单元之集. 假设 e 及 T_e 中的单元内部都含有 $\mathcal{T}^{j+1}$ 的节点. 则

$$h_e \|J_j\|_{L^2(e)}^2 \leq C \sum_{T \in T_e} (|||u_{j+1} - u_j|||_T^2 + \text{osc}_j(T)^2), \quad (9.5.8)$$

其中 $J_j|_e = [\alpha n_e \cdot \nabla u_j]_{n_e}$, 且 $C > 0$ 只依赖于 $\{\mathcal{T}^j\}_{j \geq 1}$ 的形状正则性、 $\alpha(x)$ 的上下界 α_1, α_0 , 以及式 (9.5.1) 中的 γ_1 .

证明: 设 p 是 e 内部的一个 $\mathcal{T}^{j+1}$ 节点, ζ 是关于 $\mathcal{T}^{j+1}$ 的分片线性节点函数. 令 w 为次数不超过 $k-1$ 的多项式, 它在 e 上等于 $[n \cdot \nabla u_j]_n$, 并沿 e 的法向为常数. 则 $v = \zeta w \in V_{j+1}$, 且在 T_e 的两个单元之外恒为零. 特别地, v 在 $\mathcal{T}^j$ 除 e 外的所有面上为零. 此外,

$$\|v\|_{L^2(T)}^2 \leq Ch_e \|v\|_{L^2(e)}^2 \leq Ch_e \|J_j\|_{L^2(e)}^2 \quad \forall T \in T_e. \quad (9.5.9)$$

由式 (9.2.2)–(9.2.4) 和习题 9.x.18,

$$\begin{aligned} \|J_j\|_{L^2(e)}^2 &\leq \alpha_1 \|w\|_{L^2(e)}^2 \leq C \int_e \zeta |w|^2 ds \\ &\leq C \alpha_0^{-1} \int_e [\alpha n \cdot \nabla u_j]_n v ds \\ &= C \left(a(u - u_j, v) - \sum_{T \in T_e} \int_T R_{A,j} v dx \right). \end{aligned} \quad (9.5.10)$$

由 Galerkin 正交性、逆估计和式 (9.5.9),

$$a(u - u_j, v) \leq Ch_e^{-1/2} \sum_{T \in T_e} \|u_{j+1} - u_j\|_T \|J_j\|_{L^2(e)}.$$

而利用引理 9.5.3 和式 (9.5.9),

$$\sum_{T \in T_e} \int_T R_{A,j} v dx \leq Ch_e^{-1/2} \|J_j\|_{L^2(e)} \sum_{T \in T_e} (\|u_{j+1} - u_j\|_T + \text{osc}_j(T)).$$

将这两个估计代入式 (9.5.10) 即得式 (9.5.8). ■

合并引理 9.5.3 和 9.5.7, 可得式 (9.2.11) 中误差估计量的如下推论.

推论 9.5.11: 在引理 9.5.7 的假设下,

$$E_e(u_j)^2 \leq C \sum_{T \in T_e} (\|u_{j+1} - u_j\|_T^2 + \text{osc}_j(T)^2),$$

其中 $C > 0$ 只依赖于 $\{\mathcal{T}^j\}_{j \geq 1}$ 的形状正则性、 $\alpha(x)$ 的上下界 α_1, α_0 , 以及式 (9.5.1) 中的 γ_1 .

Galerkin 正交性还给出

$$\|u_{j+1} - u_j\|_E^2 = \|u - u_j\|_E^2 - \|u - u_{j+1}\|_E^2. \quad (9.5.12)$$

因此 $\|u_{j+1} - u_j\|_E$ 度量全局能量误差的减小. 对足够光滑的数据, $\text{osc}_j(T)$ 很小, 故推论 9.5.11 表明: 细化 $\mathcal{T}^j$ 中的单元时, $E_e(u_j)$ 能局部估计能量误差的减小. 下面 Morin, Nochetto and Siebert (2000) 的例子说明, 引理 9.5.3 和 9.5.7 中要求出现新内部节点的条件, 对通过网格细化减小能量误差是必要的.

例 9.5.13: 考虑单位正方形 $\Omega = (0, 1) \times (0, 1)$ 上的变分问题 (9.0.1), 其中 $\alpha = 1 = f$. 令 $\mathcal{T}^1$ 是由正方形两条对角线所得的剖分 (见图 9.1), $\mathcal{T}^2$ 是从 $\mathcal{T}^1$ 出发, 以 $(1/2, 1/2)$ 作为 $\mathcal{T}^1$ 的最新顶点, 经过两次最新顶点二分所得的剖分 (见同一图). 则与 $\mathcal{T}^1$ 对应的相容分片线性有限元解 u_1 , 和与 $\mathcal{T}^2$ 对应的相容分片线性有限元解 u_2 完全相同. 证明只需简单计算, 留作习题 9.x.19. 注意本例中 $\text{osc}_1(\Omega) = 0 = \|u_2 - u_1\|_E$, 这说明若网格未被适当细化, 引理 9.5.3 和 9.5.7 并不成立.

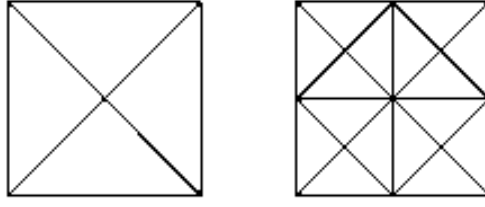


图 9.1: 粗网格单元内部不增加新节点的细化.

下面考察 osc_j 与 osc_{j+1} 的关系.

引理 9.5.14: 设 $T \in \mathcal{T}^j$ 被细分成 $\mathcal{T}^{j+1}$ 中的单元, 并满足

$$h_{T'} \leq \gamma_2 h_T \quad \text{若 } T' \in \mathcal{T}^{j+1}, T' \subset T, \quad (9.5.15)$$

其中 $0 < \gamma_2 \leq 1$. 则对任意 $0 < \delta < 1$,

$$\sum_{T' \in \mathcal{T}_{T,j+1}} \text{osc}_{j+1}(T')^2 \leq (1 + \delta) \gamma_2^2 \text{osc}_j(T)^2 + C \delta^{-1} \|u_{j+1} - u_j\|_T^2,$$

其中 $\mathcal{T}_{T,j+1} := \{T' \in \mathcal{T}^{j+1} : T' \subset T\}$, 且 $C > 0$ 只依赖于 $\alpha_0, \alpha_1, \|\nabla \alpha\|_{L^\infty(\Omega)}$ 和 $\{\mathcal{T}^j\}_{j \geq 1}$ 的形状正则性.

证明: 对 $T' \in \mathcal{T}_{T,j+1}$,

$$R_{A,j+1} = R_{A,j} + \nabla \cdot (\alpha \nabla (u_{j+1} - u_j)).$$

由式 (9.5.2)、 L^2 投影的最优性、式 (9.5.15) 和逆估计,

$$\begin{aligned} \sum_{T' \in \mathcal{T}_{T,j+1}} \text{osc}_{j+1}(T')^2 &\leq (1 + \delta) \gamma_2^2 h_T^2 \|R_{A,j} - Q_j R_{A,j}\|_{L^2(T)}^2 \\ &\quad + C \delta^{-1} h_T^2 \left(\|\nabla \alpha\|_{L^\infty(\Omega)}^2 |u_{j+1} - u_j|_{H^1(T)}^2 + \alpha_1^2 \|\Delta(u_{j+1} - u_j)\|_{L^2(T)}^2 \right) \\ &\leq (1 + \delta) \gamma_2^2 \text{osc}_j(T)^2 + C \alpha_0^{-1} \delta^{-1} \|u_{j+1} - u_j\|_T^2. \end{aligned}$$

■

令 $\mathcal{T}^1$ 是 Ω 的给定初始剖分, 且 $0 < \theta_1, \theta_2 < 1$. 自适应算法由

$$\text{SOLVE} \longrightarrow \text{ESTIMATE} \longrightarrow \text{MARK} \longrightarrow \text{REFINE}$$

形式的循环组成. 对 $j = 1, 2, \dots$, 直至收敛, 执行:

- 计算 $u_j \in V_j$, 使

$$a(u_j, v) = \int_{\Omega} f v \, dx \quad \forall v \in V_j.$$

- 对 $\mathcal{T}^j$ 的所有内部面 e 计算 $E_e(u_j)$, 对所有 $T \in \mathcal{T}^j$ 计算 $\text{osc}_j(T)$.
- 令 $\mathcal{F}_j$ 为 $\mathcal{T}^j$ 的内部面集. 选择 $\mathcal{F}'_j \subset \mathcal{F}_j$, 使

$$\theta_1^2 \sum_{e \in \mathcal{F}_j} E_e(u_j)^2 \leq \sum_{e \in \mathcal{F}'_j} E_e(u_j)^2, \quad (9.5.16)$$

并选择 $\mathcal{T}'_j \subset \mathcal{T}^j$, 使

$$\theta_2^2 \text{osc}_j(\Omega)^2 \leq \sum_{T \in \mathcal{T}'_j} \text{osc}_j(T)^2. \quad (9.5.17)$$

- 细化 $\mathcal{T}^j$ 得到 $\mathcal{T}^{j+1}$, 并满足: (i) 剖分保持非退化; (ii) $\mathcal{F}'_j$ 中每个面内部都含有 $\mathcal{T}^{j+1}$ 的一个节点; (iii) 若 $e \in \mathcal{F}'_j$ 是 $T \in \mathcal{T}^j$ 的一个面, 则 T 内部含有 $\mathcal{T}^{j+1}$ 的一个节点, 且 T 的细化满足 (9.5.1); (iv) 所有 $T \in \mathcal{T}'_j$ 的细化均以某个 $\gamma_2 < 1$ 满足 (9.5.15).

下面的定理 (Mekchay and Nochetto 2005) 说明 u_j 在能量范数中收敛到 u .

定理 9.5.18: 设 $\{u_j\}_{j \geq 1}$ 是自适应算法生成的有限元解序列. 则存在正常数 θ 和 η , 使 $0 < \theta < 1$, 且

$$\|u - u_{j+1}\|_E^2 + \eta \operatorname{osc}_{j+1}(\Omega)^2 \leq \theta (\|u - u_j\|_E^2 + \eta \operatorname{osc}_j(\Omega)^2). \quad (9.5.19)$$

θ 和 η 只依赖于 $\alpha(x)$ 、 $\{\mathcal{T}^j\}_{j \geq 1}$ 的形状正则性、式 (9.5.1) 和 (9.5.15) 中的 γ_1, γ_2 , 以及式 (9.5.16) 和 (9.5.17) 中的 θ_1, θ_2 .

证明: 以下用 C_ℓ , $1 \leq \ell \leq 4$, 表示大于 1 的正常数, 它们只依赖于 $\alpha(x), \gamma_1, \gamma_2$ 和 $\{\mathcal{T}^j\}_{j \geq 1}$ 的形状正则性. 由式 (9.2.13)、(9.5.16) 和推论 9.5.11,

$$\begin{aligned} \theta_1^2 \|u - u_j\|_E^2 &\leq C_1 \theta_1^2 \sum_{e \in \mathcal{F}_j} E_e(u_j)^2 \\ &\leq C_1 \sum_{e \in \mathcal{F}'_j} E_e(u_j)^2 \\ &\leq C_1 C_2 (\|u_{j+1} - u_j\|_E^2 + \operatorname{osc}_j(\Omega)^2). \end{aligned} \quad (9.5.20)$$

结合式 (9.5.12) 得

$$\|u - u_{j+1}\|_E^2 \leq \left(1 - \frac{\theta_1^2}{C_1 C_2}\right) \|u - u_j\|_E^2 + \operatorname{osc}_j(\Omega)^2. \quad (9.5.21)$$

由引理 9.5.14,

$$\begin{aligned} \operatorname{osc}_{j+1}(\Omega)^2 &\leq (1 + \delta) \left(\gamma_2^2 \sum_{T \in \mathcal{T}'_j} \operatorname{osc}_j(T)^2 + \sum_{T \in \mathcal{T}^j \setminus \mathcal{T}'_j} \operatorname{osc}_j(T)^2 \right) \\ &\quad + C_3 \delta^{-1} \|u_{j+1} - u_j\|_E^2. \end{aligned} \quad (9.5.22)$$

由标记条件 (9.5.17),

$$\gamma_2^2 \sum_{T \in \mathcal{T}'_j} \operatorname{osc}_j(T)^2 + \sum_{T \in \mathcal{T}^j \setminus \mathcal{T}'_j} \operatorname{osc}_j(T)^2 \leq (1 - (1 - \gamma_2^2) \theta_2^2) \operatorname{osc}_j(\Omega)^2.$$

因此由式 (9.5.12) 和 (9.5.22),

$$\operatorname{osc}_{j+1}(\Omega)^2 \leq \rho \operatorname{osc}_j(\Omega)^2 + C_4 (\|u - u_j\|_E^2 - \|u - u_{j+1}\|_E^2), \quad (9.5.23)$$

其中选择 $\delta > 0$ 使

$$\rho = (1 + \delta) (1 - (1 - \gamma_2^2) \theta_2^2) < 1, \quad C_4 = C_3 \delta^{-1}.$$

再选择 τ 使 $\chi = \rho + 1/\tau < 1$. 由式 (9.5.21) 和 (9.5.23),

$$\begin{aligned} \|u - u_{j+1}\|_E^2 + \tau \operatorname{osc}_{j+1}(\Omega)^2 &\leq \left(1 + \tau C_4 - \frac{\theta_1^2}{C_1 C_2}\right) \|u - u_j\|_E^2 \\ &\quad - \tau C_4 \|u - u_{j+1}\|_E^2 + (\tau \rho + 1) \operatorname{osc}_j(\Omega)^2. \end{aligned}$$

故

$$(1 + \tau C_4) \|u - u_{j+1}\|_E^2 + \tau \operatorname{osc}_{j+1}(\Omega)^2 \leq \left(1 + \tau C_4 - \frac{\theta_1^2}{C_1 C_2}\right) \|u - u_j\|_E^2 + \chi \tau \operatorname{osc}_j(\Omega)^2.$$

取

$$\eta = \frac{\tau}{1 + \tau C_4}, \quad \theta = \max \left\{ 1 - \frac{\theta_1^2}{C_1 C_2 (1 + \tau C_4)}, \chi \right\},$$

即得式 (9.5.19). ■

注 9.5.24: 满足本节自适应算法要求的细化算法见 Brenner and Carstensen (2003) 以及 Schmidt and Siebert (2005). 本节结果可推广到一般二阶椭圆问题 (初始剖分必须足够细) 以及分片 Lipschitz 系数 (此时振荡的定义还涉及跨面的跳跃). 细节见 Mekchay and Nochetto (2005). 自适应有限元方法的其他收敛性分析见 Dörfler (1996), Morin, Nochetto and Siebert (2000 & 2002), 以及 Carstensen and Hoppe (2006a & 2006b).

注 9.5.25: 实践中, 自适应算法生成的网格似乎是最优的, 参见 Mekchay and Nochetto (2005) 的数值例子. 自适应算法最优性的理论结果见 Binev, Dahmen and DeVore (2004) 以及 Stevenson (2007).

9.6 有限元方程的条件性

到目前为止, 只讨论了高度细化网格上逼近质量的问题. 但是, 如果网格尺寸的大幅变化使相应线性方程组病态 (参见第 0.2 节), 求解这些方程组是否还合理? 本章余下部分说明, 只要对局部细化的网格施加某些限制并对基函数作自然缩放, 就不必出现这种情况. 许多材料取自 Bank and Scott (1989).

共轭梯度法等迭代方法求解线性方程组的收敛性可以用线性方程组的条件数估计 (Luenberger 1973). 反过来, 解对右端扰动的敏感性可由条件数估计, 而不完全的直接方法 (如 Gaussian 消去) 在病态系统上也会性能下降 (Isaacson and Keller 1966). 因此, 仅仅改用标准直接法并不能根治病态系统. 幸运的是, 只要细化网格时有限元基函数得到自然缩放, 有限元方法线性方程组的条件数就不会以不可接受的方式恶化.

一种特别关心的情形是细化网格, 也许是自适应地细化, 以处理区域边界角点或微分方程系数不连续点处产生的奇性. 直观上, 线性系统可能出现很大的特征值比, 从而条件数很大, 因为最大与最小网格尺寸之比很大. 但下面将证明, 若基函数采用自然缩放且网格按照定义 4.4.13 非退化, 就并非如此.

在尺寸为 h 的规则网格上, 二阶椭圆边值问题的有限元方程具有标准的条件数估计. 由逆估计可知, 该条件数为 $O(h^{-2})$. 自由度数 N 在这种情形下为 $O(h^{-n})$, 因而条件数也可写成 $O(N^{2/n})$. 本节将证明, 在 $n \geq 3$ 时条件数由 $CN^{2/n}$ 控制; 二维时, 最小网格尺寸的一个对数因子使条件数只略有增加.

考虑变分形式为式 (9.0.2) 的问题. 现在写成 $\mathcal{T}^h = \mathcal{T}_N$, 以强调自由度数 N 是关键参数而非网格尺寸. 令 V_N 为相应有限元空间, 取它的一组基 $\{\psi_i : i = 1, \dots, N\}$. 对给定的 V_N 基, 定义矩阵 $\mathbf{A}$ 和向量 $\mathbf{F}$:

$$A_{ij} := a(\psi_i, \psi_j), \quad F_i := f(\psi_i), \quad i, j = 1, \dots, N.$$

设 u^N 是标准变分问题 (2.5.7) 在 V_N 上、变分形式取 (9.0.2) 时的解. 该问题等价于求解

$$\mathbf{A}\mathbf{U} = \mathbf{F},$$

其中 $u^N = \sum_{i=1}^N u_i \psi_i$, $\mathbf{U} = (u_i)$. 下面给出保证 $\mathbf{A}$ 条件数表现良好的 V_N 和基的条件.

对第 4 章研究的所有 V_N , 下列性质都成立: 存在常数 c_5 , 使 $\{\psi_i : i = 1, \dots, N\}$ 作为局部基满足

$$\max_{1 \leq i \leq N} \text{cardinality}\{T \in \mathcal{T}_N : \text{supp}(\psi_i) \cap T \neq \emptyset\} \leq c_5 \quad (9.6.1)$$

于任意非退化网格上成立. 关于基缩放的主要假设是: 对所有 $T \in \mathcal{T}_N$,

$$C^{-1} h_T^{n-2} \|v\|_{L^\infty(T)}^2 \leq \sum_{\text{supp}(\psi_i) \cap T \neq \emptyset} v_i^2 \leq C h_T^{n-2} \|v\|_{L^\infty(T)}^2, \quad (9.6.2)$$

其中 $C < \infty$, $v = \sum_{i=1}^N v_i \psi_i$, 且 (v_i) 任意.

假设 Ω 是 Lipschitz 区域, 从而排除 “slit” 区域. 当 $n \geq 3$ 时, Sobolev 不等式 (见习题 8.x.11) 给出

$$\|v\|_{L^{2n/(n-2)}(\Omega)} \leq C_S \|v\|_{H^1(\Omega)} \quad \forall v \in \dot{H}^1(\Omega). \quad (9.6.3)$$

二维时, 因 Ω 有界, 对所有 $p < \infty$, 嵌入 $H^1(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ 成立. 而且, 在 Ω 满足锥条件时, 嵌入范数 $\sigma(p)$ 至多是 Sobolev 嵌入范数的常数倍, 后者对充分大的 p 满足 $\sigma(p) \leq C_S \sqrt{p}$ (见 Gilbarg and Trudinger 1983, 特别是定理 7.15 的证明). 因而二维时有

$$\|v\|_{L^p(\Omega)} \leq C_S \sqrt{p} \|v\|_{H^1(\Omega)} \quad \forall v \in \dot{H}^1(\Omega), p < \infty. \quad (9.6.4)$$

实际中只有有限个有限剖分, 且任意有限元族都是非退化的. 不过, 以下所有常数均以定义 4.4.13 中的参数 ρ 表示其界.

例 9.6.5: 设 V_N 是第 3 章中 C^0 分片多项式的 Lagrange 空间, 且 n 是空间维数. 令 $\{\phi_i : i = 1, \dots, N\}$ 是 V_N 的标准 Lagrange 节点基, 它由在剖分中精确地等于一个节点值的函数组成. 定义新的缩放基 $\{\psi_i : i = 1, \dots, N\}$:

$$\psi_i := h(x_i)^{(2-n)/2} \phi_i,$$

其中 h 由式 (9.1.1) 定义, $\{x_i : i = 1, \dots, N\}$ 是节点集. 由式 (9.1.1) 和 (9.1.3), 该基满足 (9.6.2), 其中 C 只依赖于 ρ, k, n . 当 $n = 2$ 时, 该基与原基无异.

例 9.6.6: 在二维中, 为使 Hermite 单元满足 (9.6.2), 可把与一阶导数节点值对应的基函数缩放成 $(h(x_i)^{-1}, h(y_i)^{-1})$, 其他基函数按 Lagrange 情形缩放. 该有限元的其他假设与 Lagrange 情形相同.

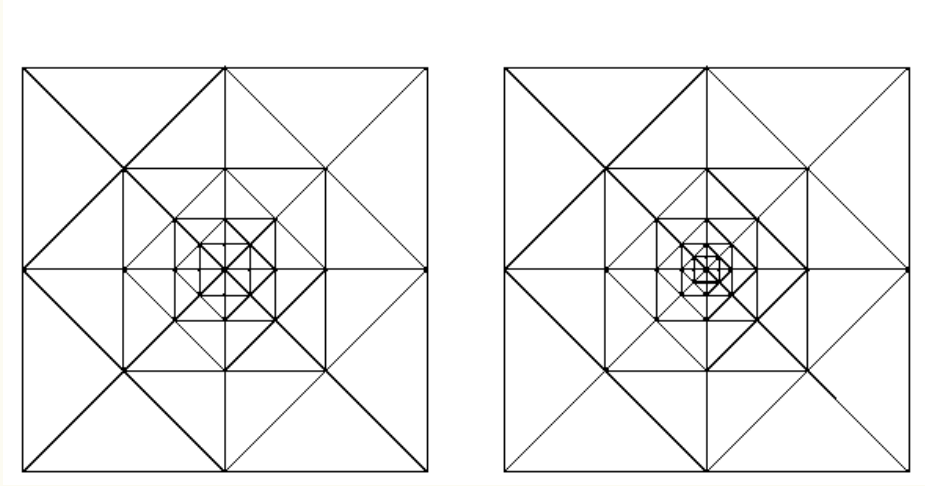


图 9.2: 由相似三角形组成的两个高度分级网格.

例 9.6.7: 前面式 (9.1.1) 和 (9.1.3) 已表明, 非退化性假设并不排除剧烈的网格细化. 下面说明它甚至不推出局部拟一致性. 令 Ω_0 为以原点为中心、边长为 1 的正方形,

$$\Omega_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < \frac{1}{2}, |y| < \frac{1}{2}\}.$$

令 $\mathcal{T}_{N_0}$ 是由正方形的两条对角线和两条坐标轴生成的剖分, 共含八个全等直角等腰三角形, 每个边长为 $1/2$. 沿第一个正方形的边中点连接另一个边长 $1/2$ 的正方形, 并添加与对角线平行的边, 得到 $\mathcal{T}_{N_1}$. 这样在内部得到 24 个相似三角形. 再对内部小正方形重复这一过程, 得到由相似三角形组成的剖分序列 $\mathcal{T}_{N_i}$. 图 9.2 给出 $i = 3, 4$ 的情形. 最大边长与最小边长之比是 2^i , 但只使用 $16i + 8$ 个三角形. 这种几何细化远比通常用来处理边界或界面奇性的细化剧烈, 却说明定义 4.4.13 中的非退化假设并不限制网格细化.

9.7 条件数的界

下面估计矩阵 $\mathbf{A} = (a(\psi_i, \psi_j))$ 的条件数, 其中 $\{\psi_i : i = 1, \dots, N\}$ 是 V_N 的缩放基, 满足前述假设. 这些结果将在第 9.8 节用于求解 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{F}$ 的共轭梯度法收敛率. 先考虑一般情形 $n \geq 3$.

定理 9.7.1: 设基 $\{\psi_i : i = 1, \dots, N\}$ 满足 (9.6.2). 则 $\mathbf{A}$ 的 l_2 条件数 $\kappa_2(\mathbf{A})$ 满足

$$\kappa_2(\mathbf{A}) \leq CN^{2/n}.$$

证明: 令 $u = \sum_i u_i \psi_i$, $\mathbf{U} = (u_i)$, 则

$$a(u, u) = \mathbf{U}^t \mathbf{A} \mathbf{U}. \quad (9.7.2)$$

由连续性、 $\mathcal{T}_N$ 是剖分、局部逆估计、基缩放假设 (9.6.2) 和局部基性质 (9.6.1),

$$a(u, u) \leq C \sum_{T \in \mathcal{T}_N} |u|_{H^1(T)}^2 \leq C \sum_{T \in \mathcal{T}_N} h_T^{n-2} \|u\|_{L^\infty(T)}^2 \leq C \mathbf{U}^t \mathbf{U}.$$

反向估计为

$$\begin{aligned}
\mathbf{U}^t \mathbf{U} &\leq C \sum_{T \in \mathcal{T}_N} h_T^{n-2} \|u\|_{L^\infty(T)}^2 \\
&\leq C \sum_{T \in \mathcal{T}_N} \|u\|_{L^{2n/(n-2)}(T)}^2 \\
&\leq C \left(\sum_{T \in \mathcal{T}_N} \|u\|_{L^{2n/(n-2)}(T)}^{2n/(n-2)} \right)^{2/n} \|u\|_{L^{2n/(n-2)}(\Omega)}^2 \\
&\leq C N^{2/n} \|u\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq C N^{2/n} a(u, u).
\end{aligned}$$

因此

$$C^{-1} N^{-2/n} \mathbf{U}^t \mathbf{U} \leq \mathbf{U}^t \mathbf{A} \mathbf{U} \leq C \mathbf{U}^t \mathbf{U}.$$

于是 $C^{-1} N^{-2/n} \leq \lambda_{\min}(\mathbf{A})$ 且 $\lambda_{\max}(\mathbf{A}) \leq C$. 又 $\kappa_2(\mathbf{A}) = \lambda_{\max}(\mathbf{A})/\lambda_{\min}(\mathbf{A})$, 故结论成立. ■

二维情形有类似结果.

定理 9.7.3: 设基 $\{\psi_i : i = 1, \dots, N\}$ 满足 (9.6.2). 则 $\mathbf{A}$ 的 l_2 条件数满足

$$\kappa_2(\mathbf{A}) \leq C N (1 + |\log(N h_{\min}(N)^2)|),$$

其中 $h_{\min} = \min\{h_T : T \in \mathcal{T}_N\}$.

证明: 与定理 9.7.1 的证明相同, 只需证明

$$C^{-1} (N (1 + |\log(N h_{\min}(N)^2)|))^{-1} \mathbf{U}^t \mathbf{U} \leq \mathbf{U}^t \mathbf{A} \mathbf{U} \leq C \mathbf{U}^t \mathbf{U}.$$

上界同前. 对 $p > 2$, 由式 (9.6.2)、局部逆估计、Hölder 不等式和二维 Sobolev 不等式 (9.6.4),

$$\begin{aligned}
\mathbf{U}^t \mathbf{U} &\leq C \sum_{T \in \mathcal{T}_N} \|u\|_{L^\infty(T)}^2 \\
&\leq C \sum_{T \in \mathcal{T}_N} h_T^{-4/p} \|u\|_{L^p(T)}^2 \\
&\leq C \left(\sum_{T \in \mathcal{T}_N} h_T^{-4/(p-2)} \right)^{(p-2)/p} p a(u, u).
\end{aligned}$$

粗略估计给出

$$\left(\sum_{T \in \mathcal{T}_N} h_T^{-4/(p-2)} \right)^{(p-2)/p} \leq C^{1-2/p} (N h_{\min}(N)^2)^{-2/p} N.$$

在前式中取

$$p = \max\{2, |\log(N h_{\min}(N)^2)|\},$$

便得到结论. ■

注 9.7.4: Bank and Scott (1989) 证明, 对例 9.6.7 中的特殊网格, 定理 9.7.3 的估计是尖锐的.

9.8 共轭梯度法的应用

求解 $\mathbf{A}\mathbf{U} = \mathbf{F}$ 的共轭梯度法是一种迭代方法, 其收敛性质可用 $\mathbf{A}$ 的条件数估计 (Luenberger 1973). 具体地, 定义

$$\|\mathbf{U}\|_{\mathbf{A}} := (\mathbf{U}^t \mathbf{A} \mathbf{U})^{1/2},$$

并设 $\mathbf{U}^{(k)}$ 是从 $\mathbf{U}^{(0)} = 0$ 开始由共轭梯度法生成的向量序列. 则

$$\|\mathbf{U} - \mathbf{U}^{(k)}\|_{\mathbf{A}} \leq C \exp\left(-2k/\sqrt{\kappa_2(\mathbf{A})}\right) \|\mathbf{U}\|_{\mathbf{A}},$$

其中 $\mathbf{U}$ 是 $\mathbf{A}\mathbf{U} = \mathbf{F}$ 的解.

该估计可用 V_N 上的范数直接解释. 定义 V_N 上的能量范数

$$\|u\|_a := \sqrt{a(u, u)}. \quad (9.8.1)$$

由式 (9.7.2), 若 $v = \sum_i y_i \psi_i$, 则 $\|v\|_a = \|\mathbf{Y}\|_{\mathbf{A}}$, 其中 $\mathbf{Y} = (y_i)$. 写 $u_N = \sum_i u_i \psi_i$ 和 $u_N^{(k)} = \sum_i u_i^{(k)} \psi_i$, 其中 $(u_i) = \mathbf{U}$, $(u_i^{(k)}) = \mathbf{U}^{(k)}$, 则上面的估计可写成

$$\|u_N - u_N^{(k)}\|_a \leq C \exp\left(-2k/\sqrt{\kappa_2(\mathbf{A})}\right) \|u_N\|_a.$$

这说明要把相对误差 $\|u_N - u_N^{(k)}\|_a / \|u_N\|_a$ 降到 $O(\varepsilon)$, 至多需要

$$k = O\left(\sqrt{\kappa_2(\mathbf{A})} |\log \varepsilon|\right)$$

次迭代.

假设只要求 $\varepsilon = O(N^{-q})$, 其中 $q < \infty$. 当 $n \geq 3$ 时, 上述估计说明只需 $O(N^{1/n} \log N)$ 次迭代即可达到该精度阶. 二维时稍复杂. 在典型应用中, 即使细化非常剧烈, 也有 $h_{\min} = O(h_{\max}^p) = O(N^{-p/2})$, 其中某个 $p < \infty$, 以下作此假设. 这时只需 $O(N^{1/2}(\log N)^2)$ 次迭代即可达到 $O(\varepsilon)$ 精度.

每次共轭梯度迭代需要 $O(N)$ 次运算. 因而, 对上述细化网格, 共轭梯度法的总工作量估计为

$$O(N^{1+1/n} \log N)$$

次运算, 其中 $n \geq 3$. 多重网格法的工作量是 $O(N)$. 因此, 多重网格相对于共轭梯度迭代的优势似乎会随 n 增大而减小. 不过, 通常 N 也可能随 n 增大. 与直接法的比较见 Bank and Scott (1989).

9.9 习题

习题 9.x.1: 证明在二维或更高维中, 非退化网格是局部拟一致的. 提示: 相邻单元都可以通过一系列具有公共面的单元彼此连接.

习题 9.x.2: 证明定理 9.1.10.

习题 9.x.3: 对图 9.2 中的网格计算 $\|\nabla h\|_{L^\infty(\Omega)}$. 它如何依赖于层数 i ?

习题 9.x.4: 证明在尺寸为 h 的规则网格上, 第 9.7 节中的矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\kappa(\mathbf{A}) = O(h^{-2})$.

习题 9.x.5: 令 $T = \{(x, y) : x, y > 0; x + y < 1\}$ 是直角三角形, $V_T = \dot{H}^1(T)$. 证明对任意次数为 r 的多项式 P ,

$$\sup_{v \in V_T} \frac{\int_T v P dx}{|v|_{H^1(T)}} \geq c_r \|P\|_{L^2(T)},$$

其中 c_r 只依赖于次数 r . 提示: 只需让 V_T 由固定次数的多项式组成; 使用有限维空间上范数的等价性, 并参见式 12.5.2.

习题 9.x.6: 在 $r = 0$, 即 P 为常数的情形, 通过显式构造证明习题 9.x.5 的结果. 提示: 取 v 为泡函数, 例如在 T 内部为正、在 ∂T 上为零的三次多项式.

习题 9.x.7: 令 $T = \{(x, y) : x, y > 0; x + y < 1\}$ 是直角三角形, e 是它的一条边. 令 V_e 为在 $\partial T \setminus e$ 上为零, 且在 T 上与次数为 r 的多项式正交的函数空间. 证明对任意次数为 r 的多项式 P ,

$$\sup_{v \in V_e} \frac{\int_e v P ds}{|v|_{H^1(T)}} \geq c_r \|P\|_{L^2(e)},$$

其中 c_r 只依赖于次数 r . 提示: 只需让 V_e 由固定次数的多项式组成; 使用有限维空间上范数的等价性, 并参见式 12.5.2.

习题 9.x.8: 在 $r = 0$, 即 P 为常数的情形, 通过显式构造证明习题 9.x.7 的结果. 提示: 考虑三次有限元, 在各边上取通常的 Lagrange 节点, 其余节点值取三角形上的积分. 构造一个在 e 内部为正的 V_e 中三次函数.

习题 9.x.9: 在 $d \geq 3$ 维、 T 为单纯形的情形, 表述并证明习题 9.x.5 和 9.x.7 的结果.

习题 9.x.10: 设 α 和 f 是固定次数 r 的分片多项式, 证明定理 9.2.15, 其中常数 c 只依赖于 r 和 $\mathcal{T}^h$ 的粗壮度. 提示: 使用习题 9.x.5 和 9.x.7.

习题 9.x.11: 证明若 $|h|_{W_\infty^1(\Omega)}$ 足够小, 且正则性估计 (5.4.7) 成立, 则

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|\sqrt{\alpha} h^2 \nabla^2 u\|_{L^2(\Omega)}.$$

提示: 参见第 0.9 节.

习题 9.x.12: 证明当 α 和 f 是次数为 r 的分片多项式时, $h_T^{-n/2} E_T(u_h)$ 与 $E_T^\infty(u_h)$ 等价, 即

$$\frac{1}{c_r} E_T^\infty(u_h) \leq h_T^{-n/2} E_T(u_h) \leq c_r E_T^\infty(u_h) \quad \forall T,$$

其中 c_r 只依赖于次数 r . 提示: 使用逆估计和 Hölder 不等式.

习题 9.x.13: 证明当 α 和 f 是次数为 r 的分片多项式时, $h_T^{n/2} E_T(u_h)$ 与 $E_T^1(u_h)$ 等价, 即

$$\frac{1}{c_r} E_T^1(u_h) \leq h_T^{n/2} E_T(u_h) \leq c_r E_T^1(u_h) \quad \forall T,$$

其中 c_r 只依赖于次数 r . 提示: 使用逆估计和 Hölder 不等式.

习题 9.x.14: 证明式 (9.3.2) 中必须限制 P 所属的空间, 方法是证明

$$\inf_{P \in L^2(T)} \sup_{v \in V_T} \frac{\int_T v P dx}{\|P\|_{L^2(T)} |v|_{H^1(T)}} = 0,$$

其中 T, V_T 与习题 9.x.5 相同. 提示: 令 $\mathcal{T}^h$ 是 T 的一个剖分, 取 P 在 $\mathcal{T}^h$ 的每个三角形上与常数正交. 用 $\mathcal{T}^h$ 上的分片常数逼近 v , 再令 $h \rightarrow 0$.

习题 9.x.15: 回顾第 8.1 节和第 8.2 节中的 σ_z 与 δ_z . 证明

$$\int_{\Omega} \sigma_z^{n+\lambda} |\nabla \delta_z(x)|^2 dx + h_z^{-2} \int_{\Omega} \sigma_z^{n+\lambda} |\delta_z(x)|^2 dx \leq C h_z^{\lambda-2}.$$

习题 9.x.16: 回顾第 8.1 节中的 σ_z . 证明

$$\int_{\Omega} \sigma_z^{-n-\lambda} dx \leq C h_z^{-\lambda}.$$

习题 9.x.17: 设 e 是 $\mathcal{T}^j$ 的一个内部面. 证明在第 9.5 节的假设下,

$$E_e(u_h)^2 \leq C \sum_{T \in T_e} \left(\|u_h - u_{h'}\|_{H^1(T)}^2 + \text{osc}(T)^2 \right),$$

其中正常数 C 只依赖于系数 α 和 $\mathcal{T}^h$ 的形状正则性.

习题 9.x.18: 设 $D_1 \subset D_2$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个非退化单纯形. 证明

$$\|p\|_{L^2(D_2)} \leq C \|p\|_{L^2(D_1)} \quad \forall p \in \mathcal{P}_k,$$

其中正常数 C 只依赖于 k, D_1, D_2 的形状和比值 $|D_2|/|D_1|$. 用这一结果说明式 (9.5.5) 中第一个不等式和式 (9.5.10) 中第二个不等式.

习题 9.x.19: 证明例 9.5.13 中的断言.